

Сервис проверки банковских чеков

Как устроена проверка подлинности и как защищены данные

Описание проектируемого решения. Документ составлен на этапе проектирования и описывает, как сервис устроен и как он будет работать. Разработка ведётся; по мере готовности разделов документ обновляется.

1. Для чего нужен сервис

Когда покупатель или контрагент присылает чек о переводе денег, у получателя нет простого способа убедиться, что перевод действительно был совершён. Поддельные чеки продаются в интернете за несколько десятков рублей и внешне почти не отличаются от настоящих.

Сервис принимает чек через Telegram и за несколько секунд отвечает: есть ли в документе признаки подделки и поступили ли деньги на самом деле.

2. Что сервис делает и чего не делает

Это самый важный раздел, поэтому он идёт в начале.

Сервис может:

- определить, что документ создан не банком, а посторонней программой;
- определить, что настоящий чек был изменён после выпуска — например, исправлена сумма;
- определить, что этот же чек уже присылали раньше;
- при подключённой сверке — подтвердить или опровергнуть сам факт поступления денег.

Сервис не может:

- по одному лишь виду документа гарантировать, что платёж состоялся. Анализ файла способен доказать подделку, но не способен доказать подлинность перевода. Единственное надёжное подтверждение — сверка с реальным поступлением денег на счёт (раздел 6);
- проверять скриншоты из банковских приложений (раздел 3);
- запросить подтверждение у банка. У российских банков нет публичной службы, которая позволяла бы проверить чек о переводе. Сервис «Проверка чека» ФНС работает только с кассовыми чеками магазинов — это документ другого типа.

3. Почему принимаются только файлы PDF

Скриншот из банковского приложения — это обычная картинка. Она не содержит служебных сведений о том, чем и когда была создана, и её можно изменить в любом

графическом редакторе, не оставив следов.

Методы, которыми криминалисты проверяют фотографии, на скриншотах не работают: у скриншота нет ни шума матрицы фотоаппарата, ни следов сжатия, по которым можно было бы обнаружить правку. Любой вывод о подлинности скриншота был бы догадкой.

Поэтому сервис их не принимает и просит прислать PDF-файл чека, выгруженный из банковского приложения.

4. Проверка структуры файла

Внутри PDF-файла хранятся служебные сведения: какой программой он создан, какие шрифты в него встроены, из скольких внутренних элементов он состоит. Банк формирует чеки автоматически, одной и той же программой и по одному шаблону, поэтому у всех настоящих чеков эти сведения совпадают с точностью до мелочей.

Это подтверждено на образцах: все предоставленные настоящие чеки ВТБ имеют одинаковую версию формата, одинаковое число внутренних элементов, один и тот же встроенный шрифт и не содержат внутри ни одной картинки. Если присланный файл расходится с этим набором признаков, он почти наверняка изготовлен не банком.

Отдельно проверяется, не редактировали ли файл после создания. Формат PDF устроен так, что правка готового документа оставляет след в его структуре. У настоящего банковского чека такого следа нет.

5. Проверка содержания

Из чека извлекаются сумма, дата и время, номер операции, отправитель и получатель. Затем эти данные проверяются на внутреннюю непротиворечивость:

- **контрольный ключ счёта.** Номер банковского счёта в России — не произвольный набор цифр: в нём заложена контрольная сумма, связанная с БИК банка. Если номер счёта выдуман, проверка не сойдётся;
- **контрольная сумма ИНН** — рассчитывается по схожему принципу;
- **формат номера операции** — у каждого банка он свой и имеет строгий вид;
- **арифметика** — сумма, комиссия и итог должны сходиться между собой;
- **оформление** — банк всегда печатает суммы, даты и имена единообразно.

6. Сверка с реальным поступлением денег

Это главный метод проверки и единственный, который даёт однозначный ответ.

Сервис ведёт у себя перечень денег, реально поступивших на ваш счёт. Он пополняется двумя способами:

- **выписка из банка.** Вы выгружаете выписку в банковском приложении и отправляете её сервису. Он разбирает её и запоминает все поступления за указанный период;

- **уведомления с телефона.** На телефон с банковским приложением ставится небольшая программа, которая пересылает сервису уведомления о поступлении денег. Работает в реальном времени.

Когда приходит чек на проверку, сервис ищет в этом перечне поступление на ту же сумму, примерно в то же время и от того же отправителя.

Важная деталь. Сервис отдельно помнит, за какие именно периоды у него есть данные. Если чек датирован временем, за которое данных нет — телефон был выключен, а выписка за этот день ещё не загружена, — сервис так и сообщит и попросит прислать выписку. Он не объявит чек поддельным только потому, что не смог его проверить.

7. Защита от повторного использования

Отдельная и весьма распространённая схема обмана — прислать настоящий чек, но чужой. Или разослать один и тот же настоящий чек нескольким продавцам. Такой чек пройдёт любую техническую проверку, потому что он действительно настоящий.

Сервис защищается двумя способами. Во-первых, он запоминает каждый проверенный документ и сразу распознаёт повтор. Во-вторых, каждое поступление денег может подтвердить только один чек: как только поступление использовано, второй чек на ту же сумму уже не пройдёт.

8. Результат проверки

Ответ всегда один из трёх. Промежуточных оценок и процентов вероятности нет — они только вводят в заблуждение.

ПОДТВЕРЖДЁН

Деньги действительно поступили: найдено соответствующее поступление на счёт. Это единственный результат, который означает «всё в порядке».

ПОДДЕЛКА

Обнаружено нарушение. Например: файл создан не банком; документ правили после выпуска; реквизиты не сходятся; чек уже присылали раньше; либо за нужный период данные есть, но поступления на эту сумму не было.

НЕ ПОДТВЕРЖДЁН

Признаков подделки не найдено, но и подтвердить поступление денег не удалось — чаще всего потому, что за дату чека у сервиса нет данных о поступлениях. **Это не означает, что чек настоящий.** Это означает лишь, что сервису не к чему придраться.

К каждому ответу прилагается перечень того, что именно проверялось и что вызвало вопросы.

9. Безопасность данных

Сервис работает целиком на вашем компьютере. Присланные документы и история операций не передаются в интернет и не отправляются сторонним компаниям. Платные внешние службы анализа не используются — все проверки выполняются на месте.

Доступ к боту закрыт списком разрешённых пользователей: посторонний не сможет им воспользоваться, даже зная адрес.

Хранилище документов и перечень операций шифруются. Для документов и истории задаётся срок хранения, по истечении которого они удаляются автоматически.

10. Ограничения — честно

Анализ файла хорошо распознаёт массовые подделки: изготовленные генераторами в Telegram, правкой в графическом редакторе или пересохранением документа. Против такого сервис работает надёжно.

Против подделки, сделанной технически грамотным человеком, который в точности воспроизведёт формат банковского файла, одного только анализа файла может оказаться недостаточно. Защитой здесь служит сверка с поступлением денег: воспроизвести можно документ, но не сам факт прихода денег на счёт.

Практический вывод. Сверку с поступлениями следует подключить обязательно. Без неё сервис остаётся фильтром, отсеивающим грубые подделки, но окончательного ответа не даёт.

На момент составления документа проверки настроены на образцах настоящих чеков и на смоделированных подделках, изготовленных для испытаний. При появлении настоящих поддельных чеков настройки необходимо перепроверить.